

KIDA Brief

No. 2023-군사-3

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방 사이버 인력 고도화 전략

신용주
군사발전연구센터

배경과 목적

국방 사이버 인력의 효율적인 인사관리를 위한 종합적인 발전방향을 제시

- ◎ 국방 안보를 위협하고 있는 국내·외적 사이버공격은 증가하고 있음
- ◎ 최근에 미국 등 선진국은 사이버작전을 포함한 사이버 분야 핵심인력의 획득과 양성에 많은 노력을 경주하고 있음
- ◎ 한국군의 효과적인 사이버작전 수행을 위하여 핵심직위를 선정하고, 사이버 핵심인력의 능력 향상을 위한 방안 마련 필요

수행 결과

사이버 인력에 대한 수요예측 및 분석과 효과적인 통합인사관리 방안을 제시

- ◎ 직무표준을 통한 현 사이버 전문직위 분석과 사이버 핵심기술직위 선정 및 운영방안 제시
 - 국방 사이버 인력의 개념 및 업무범위 재정립
 - 국내·외 사이버 인력의 동향 분석 및 시사점 도출
 - 현 사이버 전문직위의 직무 현황 분석
 - 사이버 핵심직위 선정 및 사이버 인력의 전문성 기준 제시 (역량지수 개선 및 적용)
- ◎ 한국군 사이버 인력의 적정수준과 수요예측
 - 미군 사이버 직무표준과 한국군 현황의 비교/분석 및 새로운 사이버 직무표준 제시
 - 공공부문 사이버 적정인력 산정모델을 기반으로 한국군의 사이버 적정인력 분석
- ◎ 사이버 인력 인사관리의 전반적인 발전방향 제시
 - 통합 사이버 특기 운영을 통한 인사관리 제도의 발전방향 제시
 - 사이버 전문인력 경력관리모델 제시

ICT 기술의 발전으로 인해 사이버 위협의 피해 파급력이 증대되고, 전쟁의 양상은 사이버 분야에 대한 의존도가 심화되면서 사이버 영역의 중요성이 강조되고 있다. 사이버 전력은 사이버작전을 수행하는 인력의 능력에 의해 수준이 결정되며, 이에 많은 국가에서는 우수한 사이버인력의 획득 및 양성에 많은 노력을 기울이고 있다. 국방부는 이에 대비하기 위해 국방 사이버공간을 담당하는 전문조직인 사이버사령부를 2010년에 창설하고, 2019년에 사이버작전사령부로 격상하였다. 미래전에서 사이버공간의 중요성을 강조하고 있으나, 합동작전의 목표달성에 기여할 수 있는 효과적인 사이버작전에 대한 인식은 미흡한 실정이다. ICT 및 사이버 기술이 빠르게 진화함에 따라 다양하고 교묘한 사이버 공격에 대한 피해 파급력이 증대되고 있는 상황에서 사이버 분야에 대한 전문인력이 부족하여 국방 사이버안보 추진에 어려움을 겪고 있다. 따라서, 사이버인력의 안정적인 획득을 위해 인력의 수요예측과 현 사이버조직의 인력관리를 분석하여 육·해·공군을 통합한 체계적인 인사관리가 가능한 사이버인력의 고도화 전략이 요구되고 있다.

사이버 전문인력은 국방인사관리훈령('22.07.22.)에서 사이버 정책수립, 교리정립, 대응기술 연구개발, 사이버 위협의 탐지, 분석 및 공격을 주임무로 하는 핵심인력이라고 정의하고 있다. 사이버 핵심기술 직위는 고도의 사이버 전문성이 요구되는 업무를 담당하는 직위를 말하며, 여기서 고도의 사이버 전문성은 높은 수준의 사이버 전공지식과 기술 실무역량을 의미한다. 본 연구에서 제시한 개선된 역량지수에서 “특급”에 해당된다. 또한, 사이버 핵심인력은 사이버 핵심기술직위에 임무를 수행할 수 있는 고도의 사이버 전문성을 보유한 인원이다. 사이버 업무는 사이버 정책과 사이버보안, 사이버작전에 해당되는 업무를 포함한다. 사이버작전은 공세적 작전과 방어적 작전, 네트워크 작전으로 구분되는데, 네트워크 작전에서 통신망을 구성하고 관리하는 업무는 사이버 업무에서 제외한다. 또한, 새롭게 등장하고 있는 국방사이버보안 위험관리제도는 획득체계와 연계된 제도로써 사이버와 관련된 분야만을 사이버 업무로 한정한다.

미국과 영국, 이스라엘의 국외 동향과 국내의 공공 및 민간 분야에서 수행된 사이버 관련 정책과 인력 획득 방안을 조사하여 시사점을 제시하였다. 첫째, 선진국에서는 체계적인 사이버 직무 분석을 통해 국방 사이버 핵심인력의 양성 및 유지를 위한 정책들을 수립하였다. 사이버인력 확보 및 양성 정책 이후에 인재 능력을 최대한 활용 및 유지하기 위한 정책 및 제도를 추진하였으며, 미 국방부는 사이버 분야 공무원 획득 및 유지를 위한 프로그램을 운영하였다. 둘째, 사이버 직무 분야에 대한 체계적 분류와 전문인력 표준 프레임워크를 개발하였다. 직무 체계와 연계한 사이버작전에 대한 명확한 임무 및 역할을 부여하고 국방 사이버인력의 적정수준을 판단하였으며, 체계적인 전문인력 양성 및 관리를 위한 표준 프레임워크를 개발하였다. 마지막으로, 국방 사이버 분야의 핵심 기능 직무를 식별하여 차별화된 국방 사이버 전문인력 운영방안을 수립하였다. 선진국은 특정 분야만이 아닌 모든 공공 분야에서 사이버인력의 필요성을 인지하고 인재 확보를 위한 공통의 노력을 경주하였다. 이러한 동향분석 결과, 한국군은 국방 사이버 직무 분석을 통하여 직무표준의 최신화 및 적정인력을 산출하고, 효과적인 사이버 전문인력의 인사관리를 위한



통합 사이버특기 운영방안에 대한 국방부 차원의 관심과 노력이 요구된다.

사이버 직무분석은 국방부에서 식별하고 있는 직위수를 기준('22.07)으로 분석하였다. 사이버정책 분야는 주로 사이버작전사령부에서 담당하고 있으며, 공세적 사이버작전은 사이버작전사령부에서 방어적 사이버작전은 사이버작전사령부와 각 군 사이버작전센터에서 수행하고 있다. 그리고 각 군의 특성에 따라 보안관리 및 사이버 자산보호 직위를 차등하여 관리하고 있다. 사이버 직무의 중분류 기준에서 현재 사이버 직위는 적극적이고 공격적인 직위보다는 소극적이고 방어적인 직위 위주로 선정하여 임무를 수행하고 있는 것으로 분석되었다. 또한, 인력구성 차원에서 사이버 직위는 군무원 중심으로 임무가 수행되고 있으며, 이는 타 부대 및 기관에 비해 상대적으로 비율이 높은 편이다.

사이버 핵심기술직위는 고도의 전문성을 요구하고 있으며, 우수한 인원을 통하여 효과적인 사이버 임무를 수행하기 위해 고려대 사이버전문사관을 대상으로 시험운영 중이다. 효과적인 제도를 위해서는 국방부에서 명확한 지침을 하달하고 소요부대에서는 적정직위를 발굴하여 건의하는 하이브리드 방식으로 사이버 핵심기술직위를 선정하는 방법을 제안하였다. 또한, 사이버 분야에 특화된 현재의 사이버 역량지수를 개선하였다. 국방 사이버 적정인력 판단 모델을 개발하기 위해서 2019년도에 KIDA에서 연구한 직무표준과 훈령에 반영된 직무기준 그리고 미국방부의 사이버 직무표준을 참고하였다. 이를 바탕으로 6개의 분류와 30개의 전문분야로 구성된 새로운 사이버 직무표준을 제시하였다. 신규 사이버 직무표준을 활용하여 사이버 부대의 업무량을 측정하였다. AHP 설문을 활용하여 업무량 분석을 통한 적정인력 산출 시 직무 중요도에 따른 가중치를 반영하기 위해, 직무표준 내 '분류' 및 '전문분야'의 상대적 중요도를 조사하였다. 업무량 조사를 통해 우리 군의 사이버직무표준 전문분야별 전체 업무량을 산출하고, 업무량 기반으로 산출된 최소/최적 적정인력에 대해 직무의 중요도, 난이도, 조직 가중치를 반영하여 최종 적정인력을 산출하였다.

사이버 전문인력의 전문성을 확보하는 방안으로 효과적인 인사관리 방안을 제시하였다. 육군에서 운영 중인 전문특기 제도를 전군 대상으로 확대하여 사이버 전문특기를 통합으로 운용한다. 전문성 확보를 위한 사이버 관련 직무에 장기/반복하여 근무할 수 있는 인사관리 모델을 제시하여 사이버 정책부서 및 사이버 작전부대, 사이버 연구기관에서 전문성을 발휘할 수 있는 여건을 제공한다. 이러한 통합 사이버특기 운용방안을 위하여 보직, 평정/진급, 해임/원복에 해당되는 개념을 정립하였다. 또한, 통합 사이버특기 운용방안을 위한 경력관리 모델을 개발하여 고려대 사이버전문사관을 대상으로 적용하였다. 또한, 이를 구현하기 위해서 검토 및 고려사항들을 식별하고 후속조치에 대해서 정리하였으며 국방 인사관리 훈령의 개정소요를 도출하였다.

본 연구과제는 국방 사이버인력의 고도화를 위한 방안들을 제시하였다. 첫째, 직무표준을 통한 현 사

이버 전문직위 분석과 사이버 핵심기술직위 선정 및 운영방안을 제시하였다. 국방 사이버인력의 개념 및 업무범위를 재정립하고 국내·외 사이버인력의 동향분석 및 시사점을 도출하였다. 또한, 사이버 전문직위의 직무 현황 분석과 사이버 핵심직위 선정 및 사이버인력의 전문성 확보를 위해 역량지수를 개선하였다. 둘째, 한국군 사이버인력의 적정수준을 업무량 측정을 통하여 산출하였다. 미군 사이버 직무표준과 한국군 사이버 직무 현황의 비교 및 분석을 통해서 사이버 직무표준을 최신화하였다. 이를 기반으로 사이버 적정인력 산정모델을 개발하여 적정인력을 산출하고 분석하였다. 셋째, 사이버인력의 효과적인 인사관리를 위한 통합 사이버특기 운영방안을 제시하였다. 사이버 전문인력 경력관리모델을 제시하였고, 사이버 전문인력의 인력구조를 설계하였다. 본 연구에서 제시한 연구내용들은 국방 사이버인력의 효율적인 운영 및 관리를 통하여 사이버작전의 성공적 수행과 미래 위협에 대비한 첨단전력 및 사이버전력의 통합된 전략 및 작전 환경구비에 기여할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『국방 사이버 인력 고도화 전략 연구』 연구자(신용주, 김성태, 이경복, 민광기)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.